

Notki do listy 5

Twierdzenie Eulera i pewne jego zastosowania

Niech $m > 1$ i $m \in \mathbb{N}$ oraz niech

$$r_1, r_2, \dots, r_{\phi(m)} \quad (1)$$

bedzie ciagiem wszystkich liczb naturalnych $\leq m$ i wzglednie pierwszych do m . Niech a bedzie jakakolwiek liczba calkowita wzglednie pierwsza do m . Dla $k = 1, 2, \dots, \phi(m)$ oznaczmy przez δ_k reszte z dzielenia liczby ar_k przez m . Bedzie wiec:

$$\delta_k \equiv ar_k \pmod{m} \text{ dla } k = 1, 2, \dots, \phi(m) \quad (2)$$

Pokazemy, ze ciag (2) rozni sie co najwyzej porzadkiem wyrazow do ciagu (1). W tym celu wystarczy pokazac, ze

1. kazdy wyraz ciagu (2) jest liczba naturalna $\leq m$ i wzglednie pierwsza do m
2. wszystkie wyrazy ciagu (2) sa rozne

Poniewaz liczby z ciagu (2) sa resztami z dzielenia przez m , wiec oczywiscie sa one ≥ 0 oraz $< m$. Wobec (2) mamy $\delta_k = ar_k + mt_k$, dla $k = 1, 2, \dots, \phi(m)$, gdzie t_k jest liczba calkowita. Wobec $\gcd(a, m) = 1$ oraz $\gcd(r_k, m) = 1$ dla $k = 1, 2, \dots, \phi(m)$ mamy $\gcd(ar_k, m) = 1$. Gdyby bylo tak, ze $d|\delta_k$ i $d|m$ to wobec wzoru na δ_k mielibysmy $d|ar_k$, co wobec $d|m$ i $\gcd(ar_k, m) = 1$, daje $d|1$. Jest wiec $\gcd(\delta_k, m) = 1$. Warunek 1. jest wiec spelniony.

Przypuscmy teraz, ze przy pewnych liczbach k i l , gdzie $1 \leq k < l < \phi(m)$, mamy $\delta k = \delta_l$. Wobec (2) bylyby $ar_k \equiv ar_l \pmod{m}$, skad $m|(r_l - r_k)$ co, wobec $\gcd(a, m) = 1$ daje $m|r_l - r_k$.

Ale r_k i r_l sa to liczby naturalne $< m$, zatem wartosc bezwzgledna ich rozniczy jest $< m$. i z ostatniego wzoru wynika, ze $r_k = r_l$, zatem $k = l$, wbrew zalozeniu. Jest wiec, ze $\delta_k \neq \delta_l$, dla $k \neq l$ i w ten sposob warunek 2. jest spelniony.

Pokazalismy, ze liczby z ciagu (2) co najwyzej porzadkiem roznia sie od liczb ciagu (1).

Wynika stad, ze $\delta_1 \delta_2 \dots \delta_{\phi(m)} = r_1 r_2 \dots r_{\phi(m)}$

Zatem, wobec (2),

$$ar_1 ar_2 \dots ar_{\phi(m)} = a^{\phi(m)} r_1 r_2 \dots r_{\phi(m)} \equiv r_1 r_2 \dots r_{\phi(m)} \quad (3)$$

Niech $P = r_1 r_2 \dots r_{\phi(m)}$; poniewaz $\gcd(r_k, m) = 1$ dla $k = 1, 2, \dots, \phi(m)$, wiec bedzie $\gcd(P, m) = 1$, a poniewaz wobec (3) mamy $a^{\phi(m)} P \equiv P \pmod{m}$, czyli $m|P(a^{\phi(m)} - 1)$, wiec musi byc $m|a^{\phi(m)} - 1$, czyli $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$,

Udowodnilismy zatem ze:

Twierdzenie Eulera

Dla kazdej liczby calkowitej a , ktora jest wzglednie pierwsza do liczby naturalnej m zachodzi kongruencja

$$a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

Zauwazmy, ze twierdzenie to jest uogolnieniem malego twierdzenia Fermata, gdyz jesli m jest liczba pierwsza p , to mamy jak wiadomo, $\phi(m) = \phi(p) = p - 1$ a warunek $\gcd(a, p) = 1$ jest rownowazny warunkowi $p \nmid a$

Przypomnienie:

Male twierdzenie Fermata

Jezeli liczba calkowita D jest niepodzielna przez liczbe pierwsza p , to

$$D^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Teraz inne wazne twierdzenie:

Funkcja Eulera jest funkcja multiplikatywna

Jezeli a i b sa liczbami naturalnymi wzglednie pierwszymi (piszemy $a \perp b$) to:

$$\phi(ab) = \phi(a)\phi(b) \quad (4)$$

Aby to udowodnic, wykazemy najpierw pomocniczy lemat, zreszta bardzo wazny

Reszty z dzielenia przez a kolejnych liczb od r aż do $ab - b + r$

Jezeli a i b sa danymi liczbami naturalnymi takimi, ze $\gcd(a, b) = 1$ oraz jezeli r jest dowolna liczba calkowita, to reszty z dzielenia przez a liczb:

$$r, b + r, b + 2r, \dots, (a - 1)b + r \quad (5)$$

roznia sie co najwyzej kolejnoscia od liczb:

$$0, 1, 2, \dots, a - 1 \quad (6)$$

Dowod lematu

Zalozmy, ze dla pewnych liczb calkowitych k i l , gdzie $0 \leq k < l < a$ liczby $kb+r$ i $lb+r$ daja te sama reszte przy dzieleniu przez a . Byloby wiec $a | lb + r - (kb + r)$ skad $a | (l - k)b$, co wobec $\gcd(a, b) = 1$ daje $a | l - k$, co wobe $0 \leq k < l < a$ czyli $0 < l - k < a$, jest niemozliwe. Liczby (5) daja wiec same rozne reszty przy dzieleniu przez a , a poniewaz jest ich a , to jest ich tyle ile wszystkich roznych reszt z dzielenia przez a , wiec liczby ciagu (5) roznia sie co najwyzej kolejnoscia od liczb ciagu (6). c.b.d.o.

Dowod twierdzenia o multiplikatywnosci funkcji ϕ :

Wobec $\phi(1) = 1$ twierdzenie jest prawdziwe, gdy conjamniej jedna z liczb a i b jest rowna 1. Mozemy wiec dalej zakladac, ze $a > 1$ i $b > 1$. Liczba $\phi(ab)$ jest liczba tych liczb tablicy (o a wierszach i b kolumnach)

1	2	...	r	...	b
b+1	b+2	...	b+r	...	2b
2b+1	2b+2	...	2b+r	...	3b
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
(a-1)b + 1	(a-1)b + 2	...	(a-1)b + r	...	ab

ktore sa wzglednie pierwsze wzlgdem ab , a wiec ktore sa wzglednie pierwsza z a i wzglednie pierwsze z b .

Niech r bedzie dana liczba naturalna $\leq b$ i wezmy pod uwage r -ta kolumne naszej tablicy. Jezeli $\gcd(r, b) = 1$, to wszystkie wyrazy tej kolumny sa wzglednie pierwsze z b , w przeciwnym razie zaden z nich nie jest wzglednie pierwszy z b .

Liczba takich naturalnych $r \leq b$ dla ktorych $\gcd(r, b) = 1$ wynosi oczywiscie $\phi(b)$. Tyle tez jest kolumn, ktorych wszystkie wyrazy sa pierwsze wzgledem b . Wezmy teraz ktorakolwiek z takich kolumn, niech to bedzie r -ta kolumna. W mysl naszego lematu(?) reszty z dzielenia przez a liczb wybranej kolumny roznia sie co najwyzej porzadkiem od liczb $0, 1, 2, \dots, a-1$, skad wynika natychmiast, ze wsrod nich jest $\phi(a)$ liczb pierwszych wzgledem a . W kazdej wiec z $\phi(b)$ kolumn, ktorych wyrazy sa wzglednie pierwsze z b , mamy $\phi(a)$ wyrazow wzglednie pierwszych do a . Wynika stad, ze liczba wyrazow naszej tablicy pierwszych wzgledem a oraz wzgledem b wynosi $\phi(a) \cdot \phi(b)$. Stad wzor (4) i twierdzenie zostalo udowodnione.

Z tego twierdzenia(4) latwo wynika z pomoca indukcji, ze

Funkcja ϕ jest przeliczalnie multiplikatywna

Jezeli $a_1 a_2, \dots, a_m$ sa liczbami naturalnymi, parami wzglednie pierwszymi, to

$$\phi(a_1 a_2 \dots a_m) = \phi(a_1) \phi(a_2) \dots \phi(a_m)$$

Zadanie 1: Uogolnione male twierdzenie Fermata

Treść:

Niech $n = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_s^{n_s}$, ϕ jest funkcja eulera oraz $\psi(n) = lcm(\phi(p_1^{n_1}), \phi(p_2^{n_2}), \dots, \phi(p_s^{n_s}))$

Udowodnij, ze dla $a \perp n$ zachodzi $n | a^{\psi(n)} - 1$

Rozwiązanie

Zadanie 2: Suma funkcji Eulera

Treść:

Pokaz, ze $\sum_{d: d|n} \phi(d) = n$

Rozwiązanie

Zadanie 3: smh

Treść:

Pokaz wzor: $\log lcm(1, 2, \dots, n) = \sum_{p \in \mathbb{P}} \lfloor \log_p(n) \rfloor \log(p)$

Rozwiązanie

Zadanie 4: Zasada szufladkowa

Treść:

Udowodnij następujące stwierdzenia za pomocą zasady szufladkowej.

a) W turnieju każda drużyna gra z każdą inną dokładnie raz. W każdym momencie trwania turnieju istnieją dwie drużyny, które rozegrały tyle samo meczów.

b)

Wśród pięciu punktów wybranych w trójkacie równobocznym o boku 1, istnieje przynajmniej jedna para punktów odległych od siebie o co najwyżej $\frac{1}{2}$.

c)

Każdy wieloscian wypukły zawiera przynajmniej dwie ściany o tej samej liczbie krawędzi.

Rozwiązanie